



Faculté des Sciences de Tunis

Cycle Ingénieur — Génie Logiciel

En collaboration avec

ARSII

Association de Recherche Scientifique et Innovation en Informatique

Livrable — Étape 1

Étude et conception préliminaire

Plateforme de gestion des contacts en Recherche et Innovation (R&I) Europe–Afrique

Besoins fonctionnels, diagrammes UML et maquettage

Réalisé par :

Moedem ERRACHI

Encadré par :

M. Ahmed MAALEL

Année universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

Table des matières	1
Table des figures	2
Liste des tableaux	3
1 Analyse et spécification de besoins	4
1.1 Besoins Fonctionnels	4
1.1.1 Sécurité et accès	4
1.1.2 Gestion des contacts (CRUD et dédoublonnage)	4
1.1.3 Import de données	4
1.1.4 Recherche et filtrage multicritères	5
1.1.5 Catégorisation et segmentation	5
1.1.6 Tableau de bord et indicateurs clés	5
1.1.7 Exportation personnalisée	6
1.1.8 Sauvegarde et archivage	6
1.2 Besoins non Fonctionnels	6
2 Diagrammes UML	8
2.1 Diagramme de cas d'utilisation	8
2.1.1 Description des cas d'utilisation	9
2.2 Diagramme de classes	10
2.3 Diagramme de séquence	10
2.3.1 Scénario : import de fichier avec gestion des doublons	10
3 Maquettage	12
3.1 Écran de connexion	12
3.2 Tableau de bord	12
3.3 Liste des contacts	13
3.4 Fiche contact	14
3.5 Import de contacts	15
3.6 Export de contacts	15

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation global	8
2.2	Diagramme de classes	10
2.3	Diagramme de séquence — Import de fichier avec gestion des doublons	11
3.1	Maquette — Écran de connexion	12
3.2	Maquette — Tableau de bord	13
3.3	Maquette — Liste des contacts	14
3.4	Maquette — Fiche contact	14
3.5	Maquette — Import de contacts	15
3.6	Maquette — Export de contacts	16

Liste des tableaux

2.2 Description des cas d'utilisation retenus 9

Chapitre 1 : Analyse et spécification de besoins

1.1 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions que la plateforme doit permettre à l'utilisateur d'accomplir. Ils sont regroupés par module fonctionnel — sécurité et accès, gestion des contacts, import de données, recherche et filtrage, catégorisation, tableau de bord, exportation, sauvegarde et archivage — afin de refléter l'organisation logique de l'application et de faciliter leur traçabilité avec les diagrammes de conception présentés au chapitre suivant.

1.1.1 Sécurité et accès

Ce module couvre l'authentification, condition préalable à toute autre opération sur la base de contacts.

ID	Besoin
BF-01	L'utilisateur peut se connecter de manière sécurisée (identifiant / mot de passe) pour protéger l'accès à l'application.
BF-02	L'utilisateur peut modifier ses identifiants de connexion (mot de passe / email).

1.1.2 Gestion des contacts (CRUD et dédoublonnage)

Ce module constitue le cœur fonctionnel de l'application : il couvre la création, la consultation, la modification et la suppression des fiches contact, ainsi que la détection des doublons.

ID	Besoin
BF-11	L'utilisateur peut créer une fiche contact (nom, organisation, pays, email, téléphone, domaine d'expertise, type d'acteur, mots-clés...).
BF-12	L'utilisateur peut consulter le détail d'une fiche contact.
BF-13	L'utilisateur peut modifier une fiche contact existante.
BF-14	L'utilisateur peut supprimer une fiche contact.
BF-15	Le système détecte les doublons potentiels (même email/nom) à la création.

1.1.3 Import de données

Ce module permet d'alimenter rapidement la base à partir de fichiers externes, avec un contrôle de la qualité des données importées.

ID	Besoin
BF-21	L'utilisateur peut importer un fichier CSV ou Excel.
BF-22	Le système propose un mapping des colonnes du fichier vers les champs de la base.
BF-23	Le système signale les erreurs de format ou les champs manquants avant validation.
BF-24	L'utilisateur peut valider ou annuler l'import avant intégration définitive.
BF-25	Le système détecte les doublons lors de l'import et propose fusion / ignorer / ajouter.

1.1.4 Recherche et filtrage multicritères

Ce module donne accès aux fonctions de recherche et de filtrage avancé, dimensionnées pour les critères propres au domaine R&I.

ID	Besoin
BF-41	L'utilisateur peut rechercher un contact par mot-clé (nom, organisation...).
BF-42	L'utilisateur peut filtrer par pays (d'origine et/ou d'intervention), organisation, domaine d'expertise, type d'acteur.
BF-43	L'utilisateur peut combiner plusieurs filtres simultanément.

1.1.5 Catégorisation et segmentation

Ce module permet d'organiser les contacts en tags, groupes et segments, et de qualifier le type d'acteur R&I de chaque contact.

ID	Besoin
BF-51	L'utilisateur peut créer des tags/catégories personnalisés.
BF-52	L'utilisateur peut associer un ou plusieurs tags à un contact.
BF-53	L'utilisateur peut créer des listes/groupes de contacts (segments).
BF-54	Le type d'acteur R&I est choisi parmi une liste prédéfinie (université, entreprise, ONG, institution publique...) ou ajouté librement par l'utilisateur.

1.1.6 Tableau de bord et indicateurs clés

Ce module offre une vision synthétique de la composition de la base de contacts sous forme de statistiques et d'indicateurs.

ID	Besoin
BF-61	Le système affiche la répartition des contacts par pays.
BF-62	Le système affiche la répartition par domaine d'expertise / type d'acteur.
BF-63	Le système affiche l'évolution du volume de contacts dans le temps.
BF-64	Le système affiche des indicateurs clés (total contacts, nouveaux ce mois, etc.).

1.1.7 Exportation personnalisée

Ce module permet de générer des listes de contacts adaptées à un usage ponctuel (événement, appel à projet, campagne de communication).

ID	Besoin
BF-71	L'utilisateur peut exporter une liste de contacts selon les filtres actifs.
BF-72	L'utilisateur peut choisir le format d'export (CSV, Excel, PDF).
BF-73	L'utilisateur peut choisir les champs à inclure dans l'export.

1.1.8 Sauvegarde et archivage

Ce module garantit la pérennité des données de la base.

ID	Besoin
BF-81	Le système effectue une sauvegarde périodique de l'ensemble de la base.
BF-82	L'utilisateur peut déclencher une exportation/restauration complète de la base à des fins d'archivage.

1.2 Besoins non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité que la plateforme doit respecter, indépendamment des fonctionnalités qu'elle propose : performance, ergonomie, sécurité, conformité réglementaire et compatibilité technique.

ID	Besoin
BNF-01	Performance : temps de réponse des recherches/filtres inférieur à 2 secondes sur une base de plusieurs milliers de contacts.
BNF-02	Ergonomie et responsive design : interface intuitive, adaptée aux usages mobiles, peu de clics pour les actions fréquentes.

ID	Besoin
BNF-03	Sécurité des données : authentification, chiffrement des mots de passe, sauvegardes régulières.
BNF-04	Conformité RGPD : traitement licite des données personnelles des contacts (base légale, minimisation, droits d'accès et de suppression).
BNF-05	Compatibilité avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Chapitre 2 : Diagrammes UML

Ce chapitre présente la conception UML de la plateforme : le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classes, et le diagramme de séquence illustrant le scénario fonctionnel le plus représentatif.

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Un acteur interagit avec le système : l'**Utilisateur**, qui dispose de l'ensemble des fonctions de l'application. Les cas d'utilisation s'organisent autour de quatre axes : l'accès au compte, la gestion des contacts (regroupée sous un cas générique *Gérer les Contacts*, décliné en consultation, ajout, modification et suppression), l'exploitation de la base (recherche, filtrage, organisation par tags/catégories/groupes, export), et le pilotage via le tableau de bord.

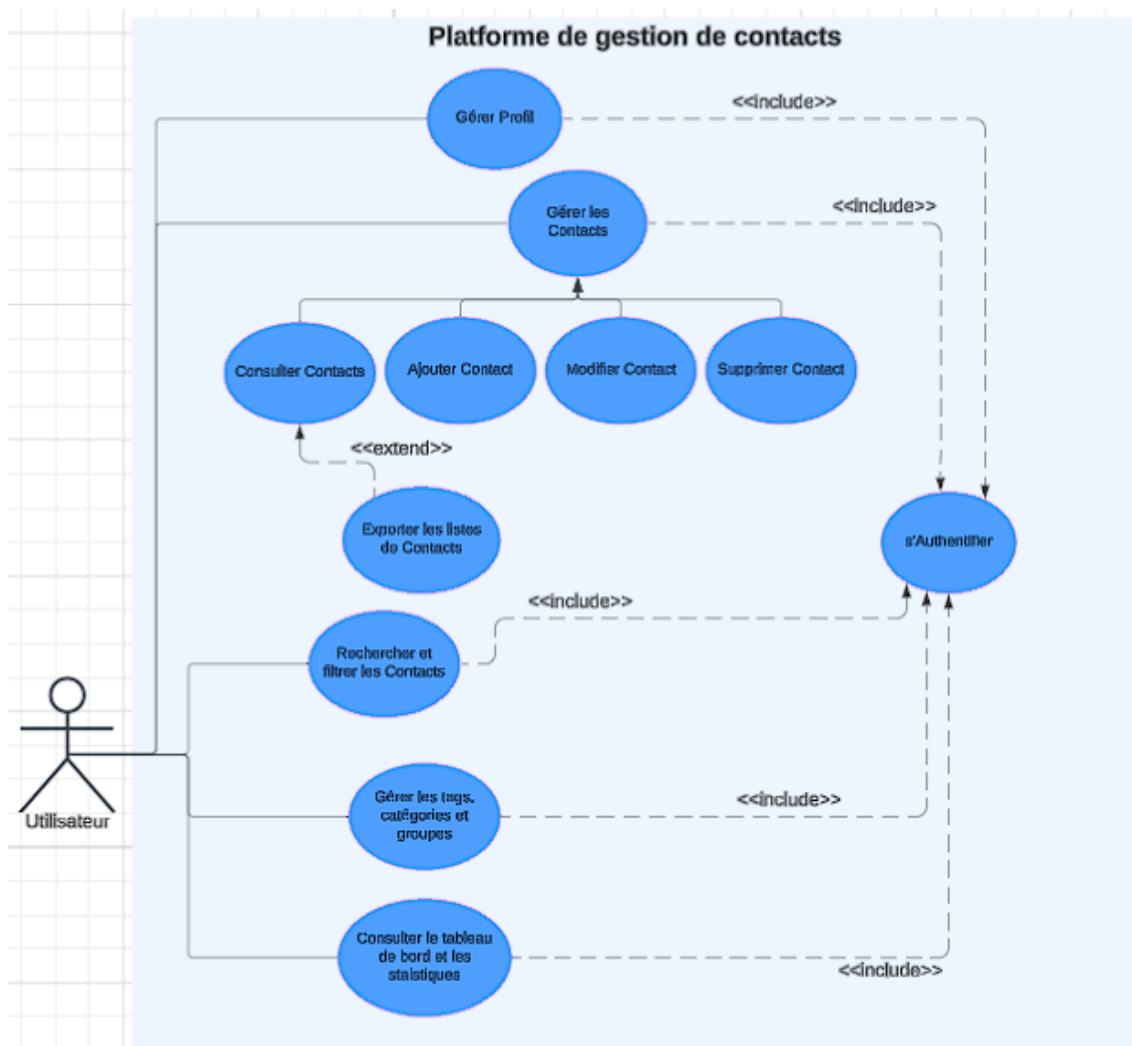


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.1.1 Description des cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Objectif
S'authentifier	Se connecter à l'application de façon sécurisée.
Gérer profil	Consulter et modifier ses identifiants de connexion.
Gérer les contacts	Cas générique regroupant la gestion des fiches contact.
Consulter contacts	Afficher et parcourir les contacts enregistrés.
Ajouter contact	Créer un nouveau contact, manuellement ou par import de fichier.
Modifier contact	Mettre à jour les informations d'un contact existant.
Supprimer contact	Supprimer un contact de la base.
Rechercher et filtrer les contacts	Retrouver des contacts selon des critères combinés.
Gérer les tags, catégories et groupes	Organiser les contacts via tags, types d'acteur et segments.
Exporter les listes de contacts	Exporter une sélection de contacts (CSV, Excel, PDF).
Consulter le tableau de bord et les statistiques	Visualiser les indicateurs clés et graphiques.

TABLE 2.2 – Description des cas d'utilisation retenus

2.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes s'articule autour de l'entité **Contact**, reliée à **Pays** (modélisée en énumération), **Organisation** et **TypeActeur** pour sa qualification, ainsi qu'à **Tag** et **Segment** pour son organisation.

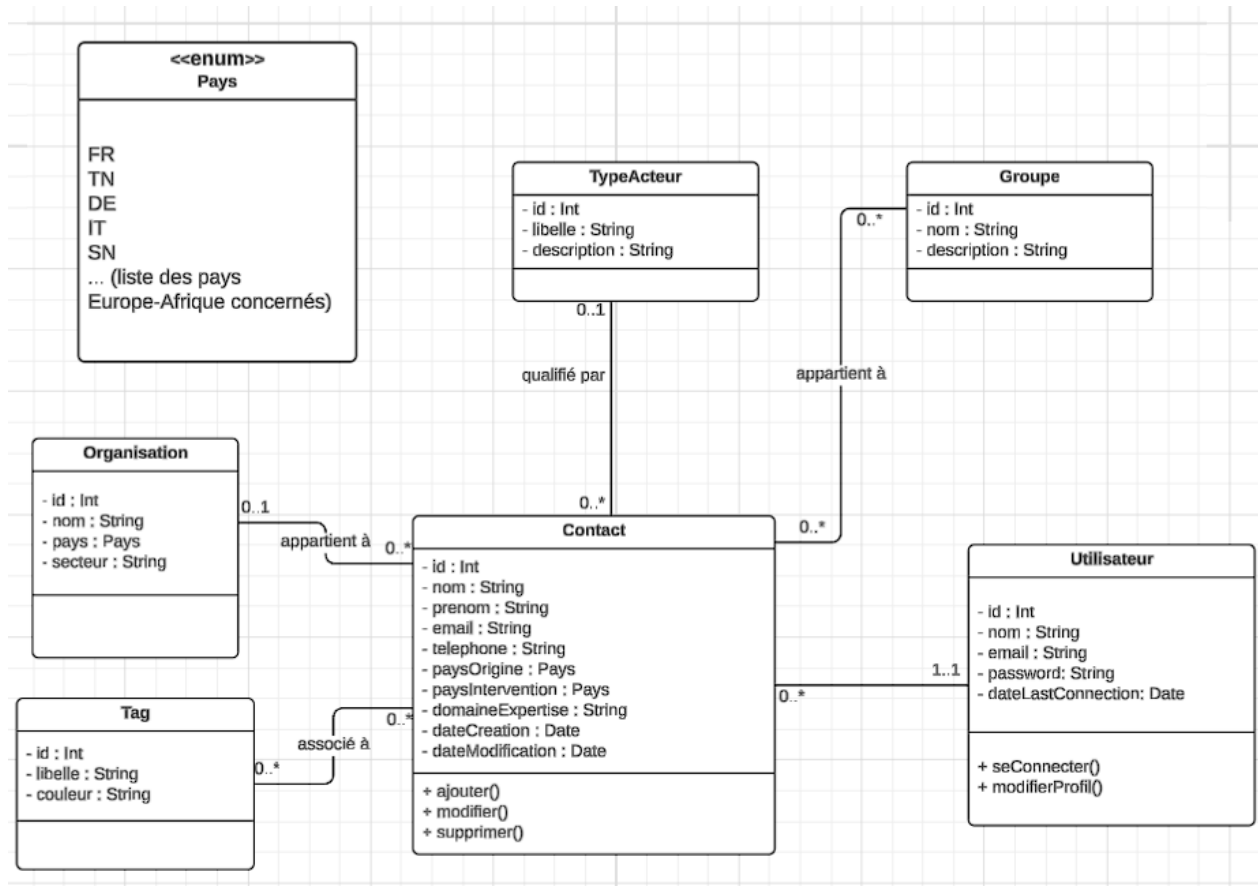


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes

2.3 Diagramme de séquence

2.3.1 Scénario : import de fichier avec gestion des doublons

L'utilisateur sélectionne un fichier CSV ou Excel depuis l'interface, qui le transmet au contrôleur d'import. Celui-ci lit et analyse le fichier, puis propose un mapping des colonnes du fichier vers les champs de la base; l'utilisateur ajuste ce mapping si nécessaire et valide. Le contrôleur vérifie ensuite chaque ligne par rapport à la base existante afin de détecter d'éventuels doublons; pour chaque doublon détecté, l'interface propose à l'utilisateur de fusionner, ignorer ou ajouter quand même le contact concerné. Les contacts validés sont enfin insérés en base, et l'interface affiche une confirmation récapitulant le nombre de contacts intégrés.

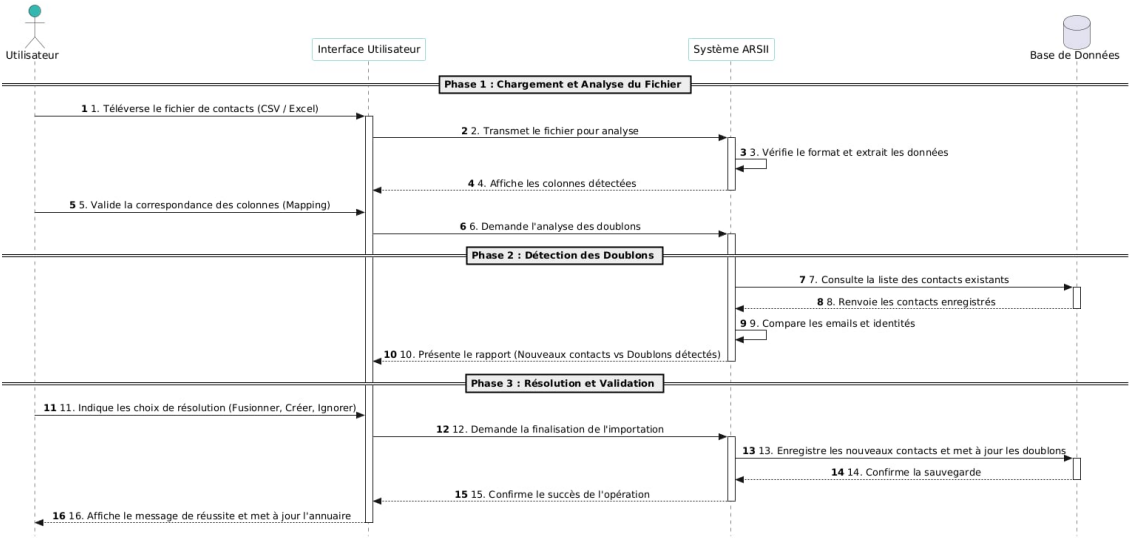


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence — Import de fichier avec gestion des doublons

Chapitre 3 : Maquettage

Ce chapitre présente les maquettes des principaux écrans de l'application, réalisées sous Figma. La navigation générale s'organise autour d'un menu latéral donnant accès à cinq destinations principales : Tableau de bord, Contacts, Import, Export, et Paramètres du compte. Chaque écran a été pensé pour rester utilisable aussi bien sur ordinateur que sur mobile, et pour limiter le nombre d'actions nécessaires aux opérations les plus fréquentes, conformément au besoin d'ergonomie et de responsive design (BNF-02). L'ensemble des écrans détaillés dans ce chapitre est disponible sur le fichier Figma du projet : <https://www.figma.com/design/h6lvwgUhm9DXnIKUFK8gTR/ARSII-Gestion-de-Contacts>.

3.1 Écran de connexion

Cet écran présente un formulaire minimal composé d'un champ identifiant, d'un champ mot de passe masqué, et d'un bouton de connexion. Un message d'erreur s'affiche sous le formulaire en cas d'identifiants incorrects.

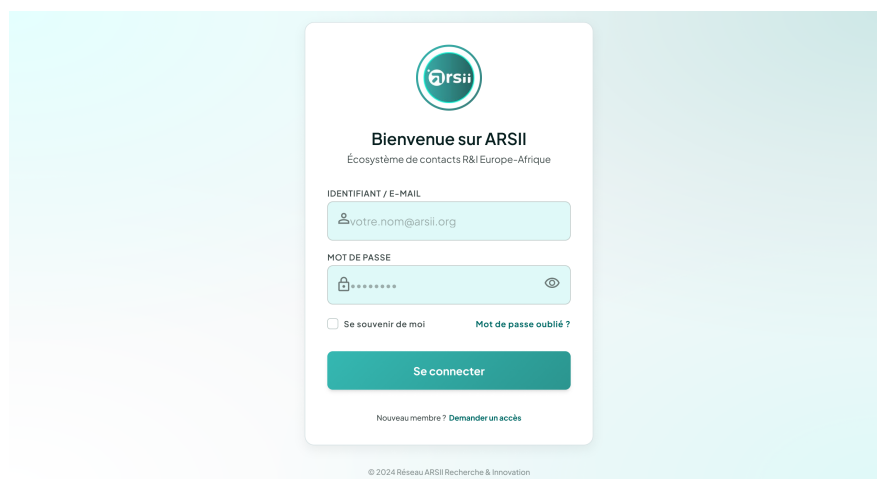


FIGURE 3.1 – Maquette — Écran de connexion

3.2 Tableau de bord

Cet écran présente en haut de page une rangée de cartes d'indicateurs clés (nombre total de contacts, nouveaux contacts sur le mois en cours). En dessous, deux graphiques occupent le corps de la page : un graphique de répartition des contacts par pays, et un graphique de répartition par domaine d'expertise ou type d'acteur. Un troisième graphique, en pied de page, illustre l'évolution du volume de contacts dans le temps.

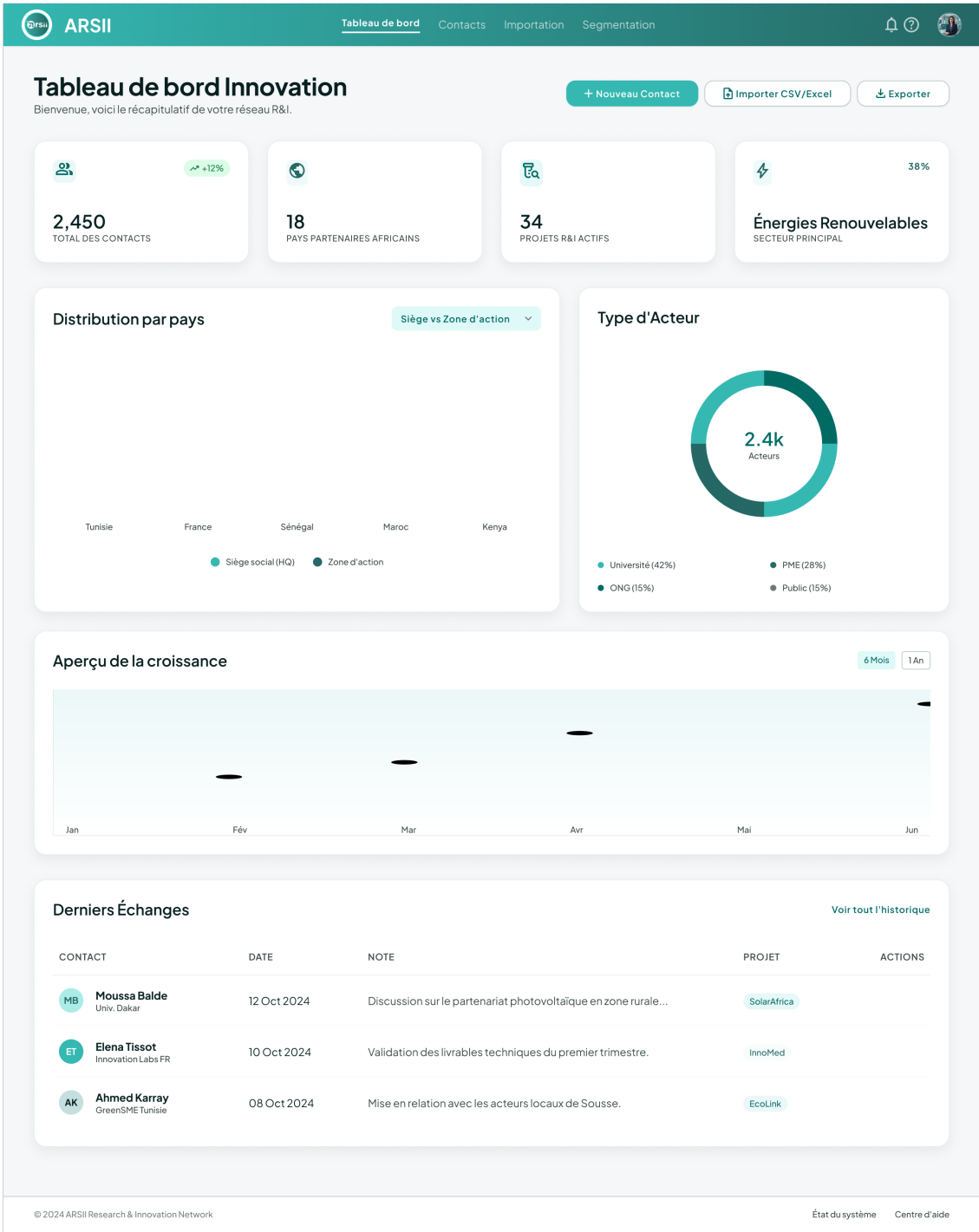


FIGURE 3.2 – Maquette — Tableau de bord

3.3 Liste des contacts

Cet écran sert de point d’entrée vers la gestion des fiches contact. Une barre de recherche par mot-clé est positionnée en haut de l’écran ; un panneau de filtres latéral permet de restreindre l’affichage par pays, organisation, domaine d’expertise et type d’acteur, ces filtres pouvant être combinés. La liste elle-même affiche, pour chaque contact, son nom, son organisation et son pays, avec un accès direct à la fiche détaillée au clic. Un bouton d’ajout rapide est positionné en évidence pour la création d’un nouveau contact.

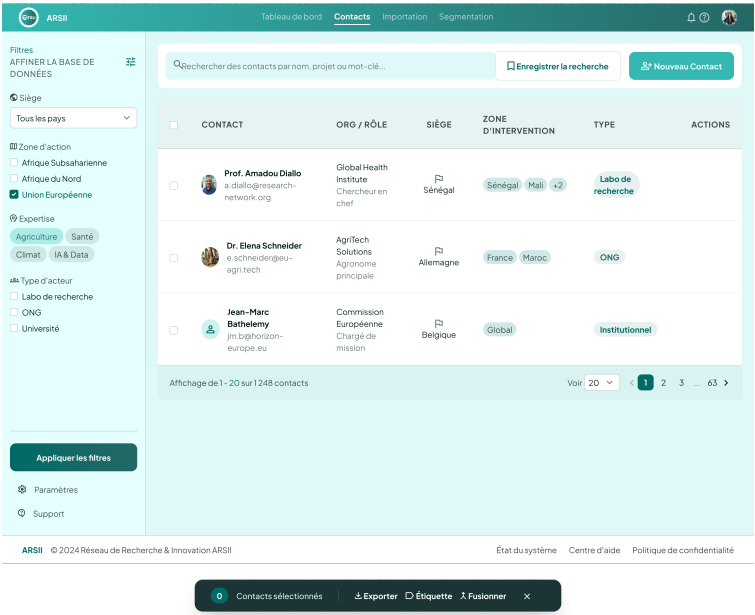


FIGURE 3.3 – Maquette — Liste des contacts

3.4 Fiche contact

Cet écran présente l’ensemble des champs de la fiche (identité, coordonnées, pays d’origine et d’intervention, organisation, type d’acteur, domaine d’expertise), une zone dédiée aux tags associés au contact, ainsi que les actions Modifier et Supprimer. Un message d’alerte s’affiche à la création si un doublon potentiel est détecté sur l’email ou le nom, avec le choix de continuer ou d’annuler.

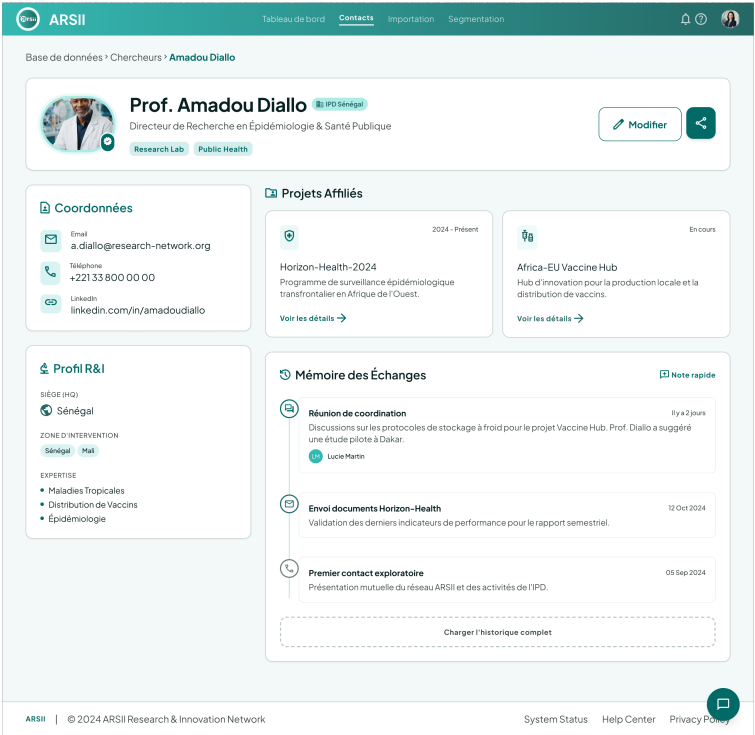


FIGURE 3.4 – Maquette — Fiche contact

3.5 Import de contacts

Cet écran se déroule en trois étapes visuelles. La première présente une zone de dépôt de fichier CSV/Excel. La deuxième affiche le mapping proposé entre les colonnes du fichier et les champs de la base, modifiable par l'utilisateur. La troisième présente un aperçu des lignes à importer, avec un signalement visuel des doublons détectés et des erreurs de format, avant validation définitive.

Importation de données
Intégrer les jeux de données de contacts des partenaires institutionnels européens et africains.

+ 150 Nouveaux | 12 Doublons | 3 Erreurs

ÉTAPES : TÉLÉCHARGEMENT | MAPPAGE | **RÉVISION**

Aperçu final des données

NOM DU CONTACT	ORGANISATION	TYPE	STATUT	ACTION
Dr. Elena Volkov	Tech Institute Sofia	Recherche	Conflit	Résoudre
Amara Okafor	Lagos Innovation Hub	Acteur	Prêt	
Jean-Luc Moreau	CNRS Paris	Partenaire	Prêt	

Résolution de doublons
Résolution du conflit pour Dr. Elena Volkov

EXISTANT EN BASE

NOM: Elena Volkov
ORG: Tech Inst. Sofia
EMAIL: e.volkov@domain.bg

SOURCÉ D'IMPORTATION

NOM: Dr. Elena Volkov
ORG: Technology Institute of Sofia
EMAIL: e.volkov@domain.bg

IGNORER | FUSIONNER LES ENREGISTREMENTS | FORCER NOUVEAU

Paramètres d'importation

Fichier source: network_audit_2024.csv

Base de données cible: Partenaires Européens

Tag par défaut: #InnovationGrowth

☒ Notifier les collaborateurs par e-mail
☒ Segmentation automatique par type

Fichier téléchargé avec succès
Changer le fichier source

Confirmer et finaliser l'importation

Une fois confirmé, 162 enregistrements seront mis à jour dans la base centrale ARSII. Cette action est irréversible.

ARSII © 2024 Réseau de Recherche & Innovation | État du système | Centre d'aide | Politique de confidentialité

FIGURE 3.5 – Maquette — Import de contacts

3.6 Export de contacts

Cet écran reprend en en-tête un récapitulatif des filtres actifs issus de l'écran de liste des contacts, puis propose la sélection des champs à inclure dans le fichier exporté, ainsi que le choix du format de sortie (CSV, Excel ou PDF). Un bouton de téléchargement déclenche la génération du fichier.

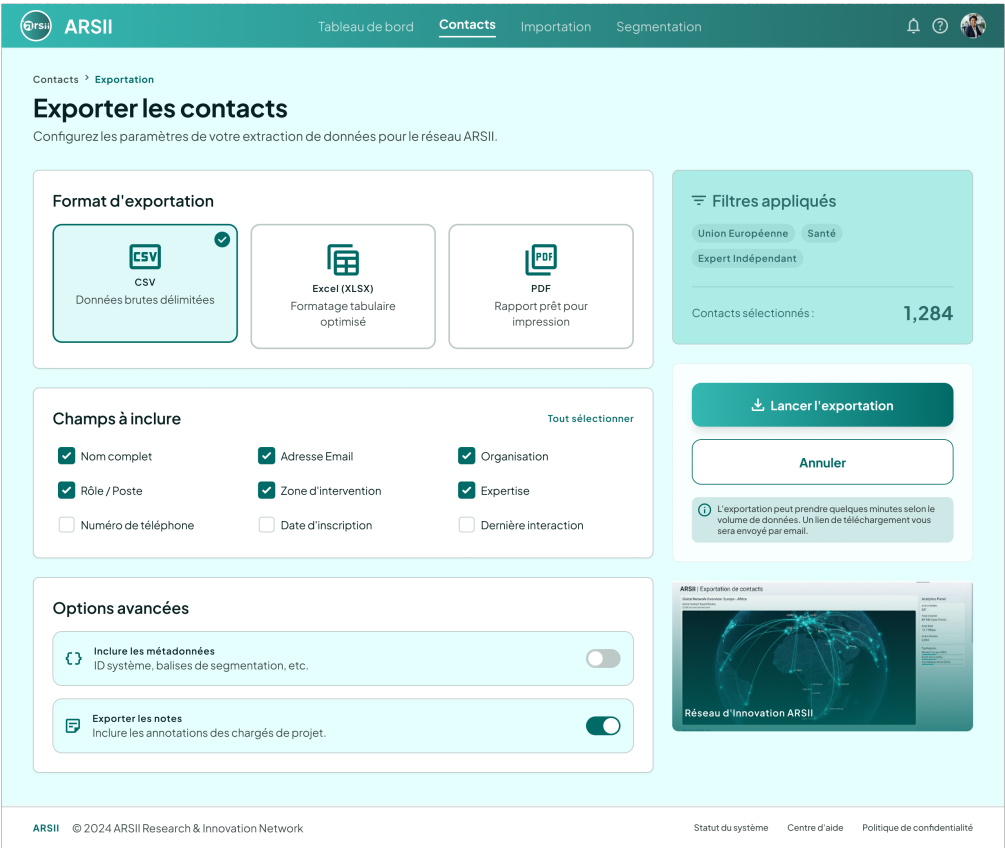


FIGURE 3.6 – Maquette — Export de contacts